PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS
ENGENHARIA DE SOFTWARE
12563 - PROJETO INTEGRADOR VI - ENGENHARIA DE SOFTWARE

CLASSIFICAÇÃO INTELIGENTE DE CONTEÚDO WEB PARA CONTROLE DE ACESSO EM NAVEGADORES

24002529 EDUARDA LUIZA PINHEIRO NEPOMUCENO
24008214 JEAN YUKI KIMURA
24014979 JHENIFER LAÍS BARBOSA
24019083 JOÃO PEDRO DUARTE GIATTI

ORIENTADORA: SÍLVIA CRISTINA DE MATOS SOARES

CAMPINAS
2º SEMESTRE DE 2026

RESUMO

O acesso frequente de crianças e adolescentes à internet por meio de computadores e navegadores torna relevante o desenvolvimento de mecanismos capazes de identificar e reduzir a exposição a conteúdos potencialmente inadequados. Neste semestre, este projeto propõe o desenvolvimento e a validação de um sistema executado em nível de máquina, associado ao uso de um navegador, capaz de obter o conteúdo textual das páginas acessadas e submetê-lo a um modelo de inteligência artificial para classificação automática. O modelo será treinado ou ajustado (*fine-tuned*) pela equipe para classificar conteúdos em categorias previamente definidas, permitindo que um mecanismo de políticas determine se determinado conteúdo deve ser permitido ou bloqueado. O sistema também deverá registrar informações relevantes sobre as classificações e ações realizadas, de modo a possibilitar a apresentação de estatísticas e histórico por meio de uma interface de acompanhamento. O escopo deste semestre está concentrado na construção e validação do motor de classificação textual e de sua aplicação em nível de máquina, não contemplando ainda a implementação de um *gateway* de rede ou a identificação de usuários por endereço IP. Como evolução planejada para os semestres seguintes, o núcleo desenvolvido será integrado a uma infraestrutura baseada em Raspberry Pi, permitindo a aplicação centralizada de políticas a diferentes dispositivos de uma rede doméstica e, posteriormente, a expansão da solução para outros cenários de controle e segurança digital. Espera-se, ao final deste semestre, obter um protótipo funcional e mensurável, com suas métricas de desempenho e limitações técnicas devidamente documentadas.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Segurança digital. Controle parental. Classificação de conteúdo. Navegadores. Processamento de linguagem natural.

SUMÁRIO

1	**INTRODUÇÃO**	**3**
2	**OBJETIVOS**	**6**
2.1	**Objetivo Geral**	**6**
2.2	**Objetivos Específicos**	**6**
3	**REPRESENTANTES DA COMUNIDADE EXTERNA**	**8**
4	**FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA**	**9**
5	**LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE REQUISITOS**	**10**
5.1	**Requisitos Funcionais**	**10**
5.2	**Requisitos Não Funcionais**	**10**
5.3	**Requisitos Específicos para Inteligência Artificial**	**10**
6	**BENCHMARKING**	**11**
7	**DEFINIÇÃO DAS PERSONAS**	**12**
8	**PROTÓTIPOS DAS INTERFACES**	**13**
9	**MODELO DE DADOS**	**14**
10	**ARQUITETURA E TECNOLOGIAS**	**15**
11	**DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO TECNOLOGICA ATUAL DO PROJETO**	**16**
11.1	**Base de Dados**	**16**
11.2	**Pré-processamento dos Dados (se utilizar IA)**	**16**
11.3	**Modelos de IA Utilizados (se utilizar IA)**	**16**
11.4	**Treinamento e Validação (se utilizar IA)**	**16**
11.5	**Métricas de Avaliação (se utilizar IA)**	**16**
11.6	**Estrutura definida para Blockchain (se utilizar Blockchain)IA)**	**16**
11.7	**Definir se considera ataque ou defesa e como (se envolver Cibersegurança**	**16**
12	**TESTES E VALIDAÇÃO DO SISTEMA**	**17**
13	**GESTÃO DO PROJETO**	**18**
14	**RESULTADOS E DISCUSSÃO**	**19**
15	**CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS**	**20**

16 ACEITE FINAL DO PROJETO 21

17 REFERÊNCIAS 22

REFERÊNCIAS 23

1 INTRODUÇÃO

O acesso à internet por crianças e adolescentes ocorre, cada vez mais, por meio de navegadores instalados em computadores e outros dispositivos de uso pessoal. Embora a internet ofereça importantes recursos para educação, comunicação e entretenimento, a variedade e a velocidade de publicação de conteúdos também dificultam a identificação manual de materiais potencialmente inadequados.

As soluções tradicionais de controle de acesso frequentemente dependem de listas de bloqueio, categorias previamente cadastradas ou configurações realizadas individualmente em cada dispositivo. Essas abordagens podem apresentar limitações diante de páginas novas, conteúdos dinâmicos e situações em que um mesmo domínio disponibiliza materiais de naturezas distintas. Nesse contexto, técnicas de inteligência artificial podem ser utilizadas para analisar o conteúdo textual de uma página e estimar a quais categorias de conteúdo ele pertence, oferecendo uma camada adicional de decisão.

Este projeto tem como foco o desenvolvimento, neste semestre, de um sistema em nível de máquina voltado à análise do conteúdo textual de páginas acessadas por meio de um navegador. A proposta consiste em obter o conteúdo textual disponível durante a navegação, submetê-lo a um modelo de inteligência artificial treinado ou ajustado pela equipe e produzir uma classificação associada a categorias previamente definidas. A partir dessa classificação, um mecanismo de políticas poderá determinar se o conteúdo deve ser permitido ou bloqueado de acordo com as regras estabelecidas para o cenário de uso.

A arquitetura proposta separa a responsabilidade de classificação da responsabilidade de decisão. O modelo de inteligência artificial deverá responder à pergunta “que tipo de conteúdo está presente?”, enquanto o mecanismo de políticas deverá responder “esse conteúdo é permitido para este contexto?”. Essa separação permite que a mesma classificação seja utilizada por diferentes conjuntos de regras e possibilita a evolução posterior da solução para outros ambientes.

Para este semestre, o foco da inteligência artificial será a análise textual, com a utilização de técnicas de processamento de linguagem natural. O modelo será treinado ou ajustado (*fine-tuned*) a partir de dados apropriados para as categorias definidas pela equipe. Sua avaliação será realizada por meio de métricas como precisão, *recall*, F1-*score*, taxas de falsos positivos e falsos negativos e tempo de classificação, permitindo medir não apenas a capacidade de classificação, mas também a viabilidade de sua utilização em um cenário de navegação.

O projeto também poderá disponibilizar uma interface de acompanhamento, na qual informações como classificações realizadas, conteúdos bloqueados e estatísticas de uso possam ser consultadas. Essa interface tem caráter de apoio ao acompanhamento e à avaliação do protótipo, não constituindo, neste semestre, um painel de administração de uma rede doméstica.

É importante delimitar o escopo desta etapa. O sistema desenvolvido terá como escopo: (i) um mecanismo em nível de máquina associado à navegação por navegador; (ii) a obtenção e o processamento do conteúdo textual das páginas acessadas; (iii) um modelo de inteligência

artificial treinado ou ajustado pela equipe para classificação do conteúdo em categorias definidas; (iv) um mecanismo de aplicação de políticas capaz de permitir ou bloquear conteúdos de acordo com a classificação; e (v) o registro e a apresentação de informações necessárias para testes, validação e acompanhamento do sistema.

Não fazem parte do escopo deste semestre: a implementação do Raspberry Pi como *gateway* de rede; a identificação de usuários ou dispositivos por endereço IP em nível de rede; a aplicação centralizada de políticas para múltiplos dispositivos; e a análise do tráfego criptografado ponto a ponto. Também não se pretende garantir o bloqueio absoluto de todo conteúdo inadequado presente na internet. A solução será apresentada como um mecanismo de redução da exposição a conteúdos potencialmente inadequados, considerando as limitações inerentes à obtenção de conteúdo textual, ao funcionamento dos navegadores, ao uso de HTTPS e à natureza dinâmica da web.

Evolução planejada do projeto

A solução desenvolvida neste semestre constitui o núcleo inicial de uma proposta de maior abrangência para os semestres seguintes. Como evolução planejada, o motor de classificação deverá ser integrado a uma infraestrutura baseada em Raspberry Pi, que atuará como ponto central de controle em uma rede doméstica. Nessa etapa futura, será possível associar dispositivos e, posteriormente, usuários ou perfis a políticas específicas e aplicar as decisões de acesso de maneira centralizada.

Em uma etapa posterior, a solução poderá incorporar um painel administrativo voltado a responsáveis, permitindo configurar perfis, políticas e horários, além de acompanhar estatísticas e tentativas de acesso bloqueadas. A arquitetura também poderá ser expandida para cenários além do controle parental, como ambientes educacionais e empresariais, nos quais a classificação inteligente de conteúdo possa auxiliar na redução de riscos de segurança digital.

Círculo Dourado

Para explicitar o propósito do projeto, aplica-se o modelo do Círculo Dourado (*Golden Circle*), de Simon Sinek, estruturado em três camadas: *Why* (por quê), *How* (como) e *What* (o quê).

a) **Why (Por quê):** Acreditamos que responsáveis devem possuir meios acessíveis de reduzir a exposição de crianças e adolescentes a conteúdos potencialmente inadequados na internet, sem depender exclusivamente de listas estáticas de bloqueio ou de configurações técnicas complexas.

b) **How (Como):** Neste semestre, isso será investigado por meio de um sistema em nível de máquina capaz de analisar o conteúdo textual de páginas acessadas no navegador e utilizar um modelo de inteligência artificial treinado ou ajustado pela equipe para

classificá-las segundo categorias previamente definidas. A classificação será então utilizada por um mecanismo de políticas para determinar a ação de acesso.

c) **What (O quê):** O resultado deste semestre será um protótipo funcional de classificação e controle de conteúdo textual em nível de máquina, acompanhado de métricas de avaliação e, quando aplicável, uma interface para acompanhamento das classificações e bloqueios. Nos semestres seguintes, esse núcleo será integrado a uma infraestrutura de rede baseada em Raspberry Pi, com o objetivo de evoluir para uma solução centralizada de controle de acesso.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver e validar um protótipo em nível de máquina capaz de analisar o conteúdo textual de páginas acessadas por meio de um navegador, utilizando um modelo de inteligência artificial treinado ou ajustado (*fine-tuned*) pela equipe para classificar conteúdos em categorias previamente definidas e aplicar políticas de permissão ou bloqueio a partir dessas classificações.

2.2 Objetivos Específicos

a) Pesquisar e selecionar técnicas de processamento de linguagem natural e modelos de inteligência artificial adequados à classificação de conteúdo textual de páginas web, considerando as restrições de execução e resposta esperadas para um sistema em nível de máquina;

b) Construir, preparar e documentar uma base de dados para treinamento, validação e teste do modelo, definindo categorias de conteúdo e procedimentos de pré-processamento compatíveis com o problema;

c) Treinar ou ajustar (*fine-tune*) um modelo de inteligência artificial para classificar o conteúdo textual das páginas nas categorias definidas, buscando reduzir a dependência de listas estáticas de sites;

d) Desenvolver o mecanismo em nível de máquina responsável por obter o conteúdo textual das páginas acessadas pelo navegador e encaminhá-lo ao classificador, respeitando as limitações técnicas impostas pelo funcionamento da web e pelo uso de conexões criptografadas;

e) Desenvolver um mecanismo de políticas que utilize a classificação produzida pela inteligência artificial para determinar se determinado conteúdo deve ser permitido ou bloqueado, mantendo separadas as responsabilidades de classificação e decisão;

f) Implementar, quando aplicável ao protótipo, uma interface de acompanhamento das classificações e ações realizadas, permitindo visualizar informações como conteúdos analisados, bloqueios e estatísticas de uso;

g) Avaliar o desempenho do classificador por meio de métricas como precisão, *recall*, F1-*score*, taxa de falsos positivos, taxa de falsos negativos e tempo de classificação, analisando os resultados obtidos e suas limitações;

h) Realizar testes do sistema em diferentes situações de navegação, verificando a integração entre obtenção do conteúdo, classificação, aplicação das políticas e registro dos resultados;

i) Identificar e documentar as limitações técnicas, éticas e de privacidade da solução, especialmente aquelas relacionadas ao monitoramento de navegação, à obtenção de conteúdo textual, à classificação automatizada e ao uso de dados de navegação;

j) Estabelecer uma base arquitetural que permita, nos semestres seguintes, a integração do motor de classificação a uma infraestrutura de rede baseada em Raspberry Pi e a evolução da solução para aplicação centralizada de políticas em múltiplos dispositivos.

3 REPRESENTANTES DA COMUNIDADE EXTERNA

Caracterizar a extensão (62 horas de extensão) - são as pessoas que participarão da definição, das entrevistas, da definição dos requisitos, da validação dos protótipos e da validação final do projeto).

Nome, contato (e-mail) e cargo do profissional/pessoa e o nome e CNPJ da organização onde ele(a) atua (2 a 5 profissionais).

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Apresentar os conceitos teóricos relacionados à tecnologia atual e Engenharia de Software que embasam o projeto.

Incluir a definição das técnicas/ferramentas/algoritmos etc. das tecnologias atuais utilizadas.

5 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE REQUISITOS

5.1 Requisitos Funcionais

Listar e descrever os requisitos funcionais do sistema (Casos de Uso e demais definições – histórias de usuários e outros).

5.2 Requisitos Não Funcionais

Listar requisitos de desempenho, segurança, usabilidade, escalabilidade, disponibilidade, entre outros.

5.3 Requisitos Específicos para Inteligência Artificial

Definir métricas de qualidade do modelo (ex.: acurácia mínima, tempo de resposta, entre outros).

6 BENCHMARKING

Elaborar uma tabela para comparar as funcionalidades/benefícios do seu software em relação aos demais, já existentes no mercado (pelo menos 3 software do mercado).

Software	**Seu Software**	**Software1**	**Software2**	**Software3**
Funcionalidade				
Func1	✓	X	✓	✓
Func2	✓	✓	✓	✓
Func3	X	✓	X	X
Func4	✓	X	✓	X
Func5	✓	✓	✓	X

Descrever qual é o diferencial do seu software em relação aos softwares já existentes. Apontar o caráter inovador ou atual do projeto.

7 DEFINIÇÃO DAS PERSONAS

8 PROTÓTIPOS DAS INTERFACES

Print, legível, das interfaces, no arquivo do relatório final .docx e também o link do software utilizado para o design (ex: link do figma, XD etc.).

Não será aceito apenas o link.

Validação/aceite dos protótipos com as pessoas/profissionais da comunidade externa.

9 MODELO DE DADOS

MER para banco de dados relacional ou modelo da estrutura de dados para banco de dados não relacional.

10 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS

Descrever a arquitetura geral do sistema, incluindo o diagrama/modelo arquitetural e a integração dos componentes de IA e/ou demais tecnologias atuais do projeto.

Descrever as tecnologias, linguagens, frameworks e bibliotecas utilizadas no desenvolvimento do sistema (frontend, protótipos, backend, banco de dados, cloud etc).

11 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO TECNOLOGICA ATUAL DO PROJETO

11.1 Base de Dados

Descrever a origem, características, volume e tratamento dos dados utilizados.

11.2 Pré-processamento dos Dados (se utilizar IA)

Explicar as técnicas de limpeza, normalização e preparação dos dados.

11.3 Modelos de IA Utilizados (se utilizar IA)

Descrever os algoritmos, modelos e hiperparâmetros adotados.

11.4 Treinamento e Validação (se utilizar IA)

Explicar o processo de treinamento, validação e teste dos modelos.

11.5 Métricas de Avaliação (se utilizar IA)

Apresentar e justificar as métricas utilizadas para avaliação do desempenho.

11.6 Estrutura definida para Blockchain (se utilizar Blockchain)IA)

Apresentar e justificar a estrutura e seus relacionamentos definidos para Blockchain.

11.7 Definir se considera ataque ou defesa e como (se envolver Cibersegurança

Apresentar e justificar se o projeto envolve mecanismos para ataque e/ou defesa p/ Cibersegurança.

12 TESTES E VALIDAÇÃO DO SISTEMA

Apresentar a estratégia de testes de software e os resultados obtidos.

13 GESTÃO DO PROJETO

Descrever a metodologia de desenvolvimento adotada (SCRUM), listar o Product Backlog, cronograma planejado inicial (SPRINTS) com tarefas e responsáveis, cronograma real final (SPRINTS) com tarefas e responsáveis.

14 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Analisar os resultados obtidos, confrontando-os com os objetivos propostos.

Descrever quais as facilidades e as melhorias que o projeto traz aos usuários, quais os objetivos foram atendidos e quais objetivos não foram atendidos (e por que não foram atendidos?).

Fazer as considerações éticas, de privacidade e de impacto social. Discutir possíveis vieses, impactos sociais, questões éticas e conformidade com legislações de proteção de dados.

15 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Apresentar as conclusões do projeto, limitações encontradas e sugestões de melhorias futuras.

16 ACEITE FINAL DO PROJETO

Elaborar um termo de aceite do projeto, pela comunidade externa.

17 REFERÊNCIAS

REFERÊNCIAS

SPRING. Spring Boot Reference Documentation. **Spring Framework Docs**, 2026. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/>. Acesso em: 10 ago. 2026.